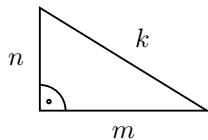


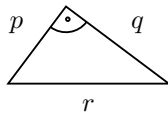
Länge mit Pythagoras P10

Gleichung aufstellen in 3 der letzten 5 Prüfungen

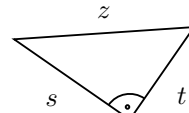
1. Schreibe für jedes Dreieck die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf. Suche zuerst die Hypotenuse – sie liegt dem rechten Winkel gegenüber.



a) _____

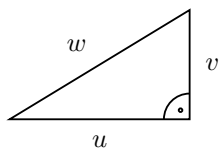


b) _____



c) _____

- nach P10 '26 2. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite w berechnen kannst.

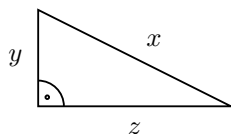


☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$

☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$

☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

- nach P10 '24 3. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite z berechnen kannst.



☐ $z = x^2 - y^2$

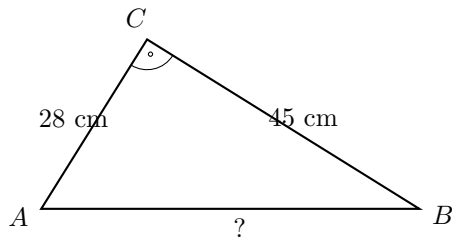
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

☐ $z = x + y$

☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

4. Berechne die Länge der Hypotenuse.

a) Die Katheten sind 36 cm und 15 cm lang.

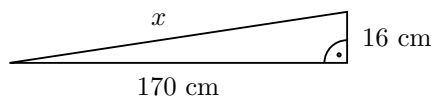


b) Wie lang ist die Seite mit dem Fragezeichen?

c) Die Katheten sind 4 cm und 9 cm lang. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

nach
P10 '25

5. Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe.



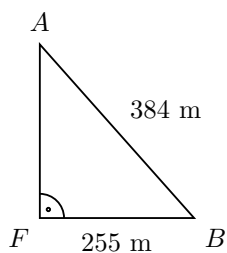
Kathete gesucht in 3 der letzten 5 Prüfungen

6. Die Hypotenuse und eine Kathete sind gegeben. Berechne die andere Kathete.

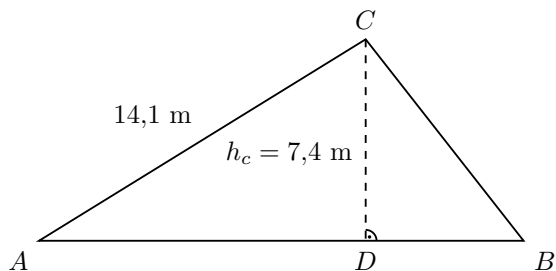
a) Hypotenuse 85 cm, Kathete 13 cm

b) Hypotenuse 11 cm, Kathete 6 cm. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

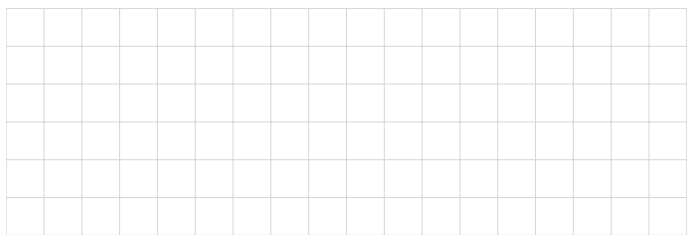
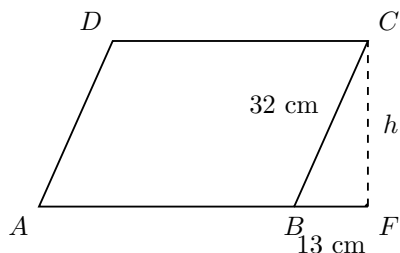
nach 7. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Der Punkt F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B . Die Strecke $\overline{FA}$ ist der Höhenunterschied zwischen B und A . Berechne diesen Höhenunterschied.



nach 8. Das Dreieck ABC hat keinen rechten Winkel. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D . Weise nach, dass die Strecke $\overline{AD}$ etwa 12,0 m lang ist.

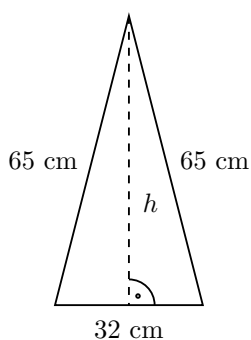


9. Im Viereck $ABCD$ sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite $\overline{AB}$ ist über B hinaus bis F verlängert. Die Höhe h steht bei F senkrecht auf dieser Verlängerung. Berechne die Höhe h .



Dreieck versteckt in 2 der letzten 5 Prüfungen

10. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Berechne die Höhe h . Die Höhe teilt das Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke.

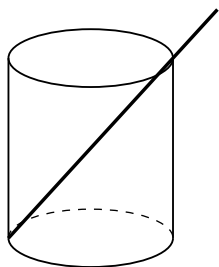


11. Ein Messbecher hat die Form eines Zylinders. Innen ist er 14 cm hoch und hat den Durchmesser 9 cm. Ein Löffel ist 18 cm lang. Kann der Löffel ganz im Becher verschwinden? Schau dir den Becher von vorn an: Du siehst ein Rechteck.

☐ ja ☐ nein



- nach 12. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist 7 cm hoch und hat den Radius
P10 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt
'22 * oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die
Länge des Stabs.



Originale: 2026 FOR · 1 · j 2026 FOR · 2 · c 2026 FOR · 4 · a 2025 · 2 · a 2025 · 4 · a 2024 · 1 · f 2024 · 6
· a 2022 · 1 · g 2022 · 2 · c 2022 · 5 · a 2021 · 1 · h 2020 · 7 · a 2019 · 2 · d 2019 · 3 · a 2018 · 6 · d
2017 · 1 · d 2016 · 7 · b

Vorher: Quadrat und Wurzel • Weiter: Seite oder Winkel mit sin, cos, tan